

Les probabilités : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : univers et événements, loi de probabilité, équiprobabilité, événement contraire, réunion et intersection, la formule $P(A \cup B)$, arbres et tableaux. Un digicode, les mois de naissance d'un groupe d'amis, la roulette du casino, les groupes sanguins. Chaque corrigé a son schéma : dé, roue, urne, tableau ou arbre. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice : lister, compter, compléter une loi, passer au contraire.

Rappel de cours

- L'UNIVERS Ω est l'ensemble des issues. Un ÉVÉNEMENT est une partie de l'univers.
- Une loi de probabilité donne à chaque issue un nombre entre 0 et 1 ; leur somme vaut 1.
- Si les issues sont ÉQUIPROBABLES : $P(A) = \frac{\text{nombre d'issues de } A}{\text{nombre total d'issues}}$.
- Le contraire : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. Et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

- 1 On lance un dé à six faces. On note A l'événement « obtenir un nombre pair » et B « obtenir au moins 5 ».
 - a) Écrire l'univers Ω .
 - b) Écrire A et B sous forme d'ensembles.
 - c) Écrire $A \cap B$ et $\overline{A}$.

- 2 Le dé de l'exercice 1 est équilibré. Calculer $P(A)$ et $P(B)$.

- 3 Un dé est truqué : les faces 1 à 5 sortent chacune avec la probabilité 0,1. Quelle est la probabilité de la face 6 ? Est-ce un dé équitable ?

- 4 La météo annonce une probabilité de pluie de 0,35 pour demain. Quelle est la probabilité qu'il ne pleuve pas ?

- 5** Une urne contient 5 boules rouges, 3 bleues et 2 vertes, indiscernables au toucher. On en tire une au hasard.
- Calculer la probabilité de tirer une boule rouge.
 - Calculer la probabilité de ne pas tirer une boule verte.

- 6** On lance un dé équilibré. A : « obtenir un nombre pair », C : « obtenir au moins 4 ».
- Écrire $A \cap C$ et $A \cup C$.
 - Calculer leurs probabilités.

- 7** On sait que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,15$. Calculer $P(A \cup B)$.

- 8** On lance deux pièces équilibrées.
- Dessiner l'arbre des issues.
 - Quelle est la probabilité d'obtenir deux piles ?
 - Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un pile ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : organiser les issues, puis calculer.

Rappel de cours

- Deux épreuves successives : on liste les issues dans un TABLEAU à double entrée ou un ARBRE, puis on compte.
- Sur un arbre de tirages successifs, la probabilité d'un chemin est le PRODUIT des probabilités de ses branches.
- « Au moins un » : on passe presque toujours par le contraire, « aucun ».

- 9** On lance deux dés équilibrés et on fait la somme.
- Construire le tableau des 36 issues.
 - Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 8.
 - Calculer la probabilité d'obtenir un double.

- 10** Une roue de loterie est partagée en trois secteurs : rouge (180°), bleu (120°) et jaune (60°). La probabilité de chaque couleur est proportionnelle à l'angle de son secteur.
- Donner la loi de probabilité.
 - Calculer la probabilité de ne pas obtenir rouge, de deux façons.

- 11** Dans une classe de 30 élèves, 18 font du football, 12 de la natation, et 5 font les deux. On choisit un élève au hasard.
- Calculer la probabilité qu'il fasse du football ou de la natation.
 - Calculer la probabilité qu'il ne fasse aucun des deux.

- 12** Dans un lycée de 400 élèves, on relève la classe et le régime. Parmi les 220 élèves de seconde, 150 sont demi-pensionnaires ; parmi les 180 élèves de première, 90 le sont. On choisit un élève au hasard.
- Compléter le tableau.
 - Calculer la probabilité que l'élève soit en seconde ET demi-pensionnaire.
 - Calculer la probabilité qu'il soit en seconde OU demi-pensionnaire.

- 13** On lance trois pièces équilibrées.
- Combien y a-t-il d'issues ? Sont-elles équiprobables ?
 - Calculer la probabilité d'obtenir au moins un pile.

- 14** Un dé est truqué : la face 6 sort deux fois plus souvent que chacune des autres, qui sont équiprobables entre elles.
- Déterminer la loi de probabilité.
 - Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.

- 15** On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (quatre couleurs de 8 cartes : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as).
 C : « la carte est un cœur » ; F : « la carte est une figure » (valet, dame ou roi).
- Décrire l'événement $C \cap F$.
 - Calculer $P(C)$, $P(F)$, $P(C \cap F)$, puis $P(C \cup F)$.

- 16** Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire une boule, on ne la remet PAS, puis on en tire une seconde.
- Construire l'arbre des tirages, avec les probabilités sur les branches.
 - Calculer la probabilité de tirer deux boules rouges.
 - Calculer la probabilité de tirer deux boules de la même couleur.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : on choisit le modèle, on calcule, on dit ce que la probabilité signifie.

Rappel de cours

- On précise toujours le modèle : les issues sont-elles équiprobables ? Sinon, quelle est la loi ?
- Une probabilité proche de 0 n'est pas nulle ; une probabilité de 0,5 ne veut pas dire « une fois sur deux, à coup sûr ».
- Le contraire est souvent le chemin le plus court.

17 Le digicode

La porte d'un immeuble s'ouvre avec un code de 4 chiffres (de 0000 à 9999). Un voleur tape un code au hasard.

- a) Combien y a-t-il de codes possibles ? Quelle est la probabilité de trouver le bon du premier coup ?
- b) Le digicode bloque après 3 essais faux. Quelle est la probabilité que le voleur entre ?
- c) Quelle est la probabilité qu'un code tiré au hasard ait ses 4 chiffres tous différents ? Et qu'il ait au moins deux chiffres identiques ?

18 Nées le même mois

On suppose que chaque personne a la même probabilité, $\frac{1}{12}$, d'être née n'importe quel mois, indépendamment des autres.

- a) Deux amies se rencontrent. Quelle est la probabilité qu'elles soient nées le même mois ?
- b) Dans un groupe de 3 personnes, calculer la probabilité qu'elles soient nées trois mois différents, puis qu'au moins deux soient nées le même mois.
- c) Le diagramme donne cette probabilité pour des groupes de 2 à 6 personnes. À partir de combien de personnes dépasse-t-elle $\frac{1}{2}$?

19 La roulette du casino

Une roulette européenne a 37 cases équiprobables : le 0 (vert) et les nombres de 1 à 36, dont 18 rouges et 18 noirs. Parmi les rouges, 8 sont pairs (12, 14, 16, 18, 30, 32, 34 et 36).

- a) Calculer la probabilité de « rouge ». Est-ce $\frac{1}{2}$?
- b) Calculer la probabilité de « rouge ou pair » (le 0 ne compte pas comme pair).
- c) Pourquoi dit-on que le casino gagne toujours à la longue ?

20 Les groupes sanguins

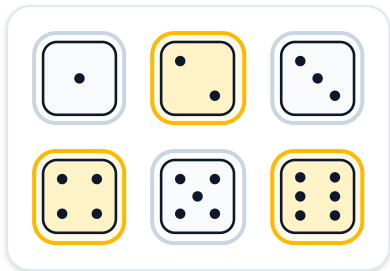
En France, selon l'Établissement français du sang, la répartition des groupes sanguins est : O 42 %, A 45 %, B 9 %, AB 4 %. Par ailleurs, 85 % des personnes sont de rhésus positif. On choisit une personne au hasard.

- a) Quelle est la probabilité qu'elle ne soit pas du groupe A ?
- b) Quelle est la probabilité qu'elle soit du groupe O ou du groupe B ?
- c) On suppose que le rhésus ne dépend pas du groupe. Compléter l'arbre, puis calculer la probabilité d'être O négatif, le « donneur universel ».

Corrigés : les probabilités, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

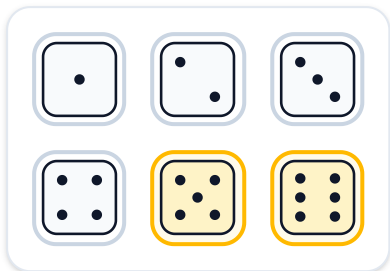
1. a) $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$: six issues.
 - b) $A = \{2; 4; 6\}$ et $B = \{5; 6\}$ (« au moins 5 », c'est 5 OU plus).
 - c) $A \cap B$ contient les issues qui sont dans A ET dans B : $A \cap B = \{6\}$. Le contraire de A : $\overline{A} = \{1; 3; 5\}$, les impairs.
- 🚫 Le piège au b) : écrire $B = \{6\}$, en lisant « plus que 5 ». « Au moins 5 » compte le 5.



2. Équilibré : les six issues ont la même probabilité, $\frac{1}{6}$ chacune. On compte.

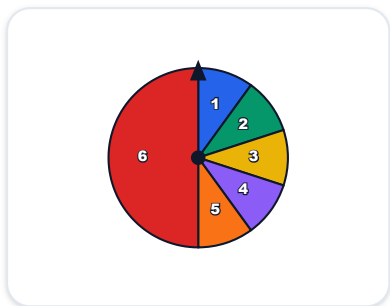
$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \text{ et } P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

★ Compter ne marche que si les issues sont ÉQUIPROBABLES : avec un dé truqué, il faut sa loi (exercice 3).



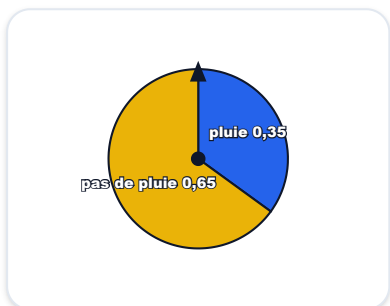
3. La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1 : $5 \times 0,1 + P(6) = 1$, donc $P(6) = 1 - 0,5 = 0,5$.
- Le 6 sort une fois sur deux, les autres faces une fois sur dix : ce dé n'est pas équitable.

🚫 Le piège : répondre 0,1 « comme les autres ». La loi n'est pas équiprobable, c'est justement la question.



4. « Il ne pleut pas » est l'événement contraire de « il pleut » : l'un ou l'autre arrive, jamais les deux.
- $$P(\overline{\text{pluie}}) = 1 - 0,35 = 0,65.$$

★ Soit 65 %. Deux événements contraires ont des probabilités qui font toujours 1.



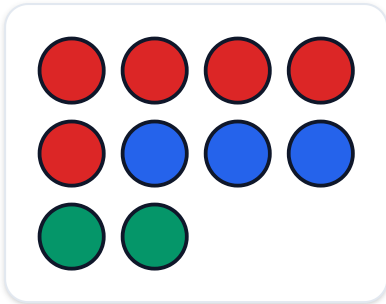
5. « Au hasard » et « indiscernables » : les 10 boules ont la même chance d'être tirées.

a) $P(\text{rouge}) = \frac{5}{10} = 0,5$.

b) $P(\text{verte}) = \frac{2}{10} = 0,2$, donc $P(\text{pas verte}) = 1 - 0,2 = 0,8$.

★ On peut aussi compter : $5 + 3 = 8$ boules non vertes, $\frac{8}{10} = 0,8$. ✓

⊖ Le piège : calculer $\frac{1}{3}$ « une couleur sur trois ». Ce sont les BOULES qui sont équiprobables, pas les couleurs.

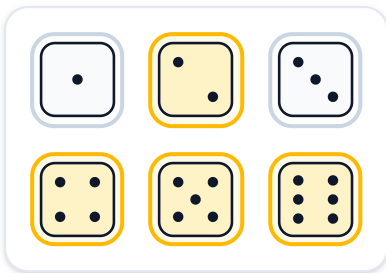


6. $A = \{2; 4; 6\}$ et $C = \{4; 5; 6\}$.

a) $A \cap C$ (dans les deux) : $\{4; 6\}$. $A \cup C$ (dans l'un OU l'autre, ou les deux) : $\{2; 4; 5; 6\}$.

b) $P(A \cap C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ et $P(A \cup C) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

⊖ Le piège au a) : écrire deux fois le 4 et le 6 dans $A \cup C$, et compter 6 issues. Un ensemble ne contient chaque issue qu'une fois.



7. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,15 = 0,75$.

★ Pourquoi retirer $P(A \cap B)$? En ajoutant $P(A)$ et $P(B)$, les issues qui sont dans les DEUX ont été comptées deux fois.

⊖ Le piège : répondre 0,9, sans retirer l'intersection.

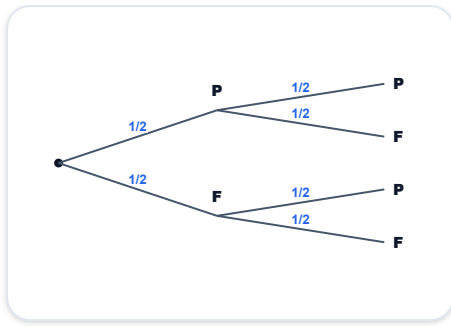
	B	non B	Total
A	0,15	0,35	0,5
non A	0,25	0,25	0,5
Total	0,4	0,6	1

8. a) Chaque pièce donne P (pile) ou F (face) : quatre chemins, PP, PF, FP et FF, équiprobables.

b) Un seul chemin sur quatre : $P(PP) = \frac{1}{4}$.

c) Le contraire de « au moins un pile » est « aucun pile », c'est-à-dire FF : $P = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

⊖ Le piège au b) : dire $\frac{1}{3}$, en croyant trois cas (deux piles, deux faces, un de chaque). « Un de chaque » arrive de DEUX façons, PF et FP.



9. a) Le tableau croise le premier dé (lignes) et le second (colonnes) : $6 \times 6 = 36$ cases équiprobables.

b) La somme 8 apparaît 5 fois : $(2; 6), (3; 5), (4; 4), (5; 3), (6; 2)$. $P = \frac{5}{36}$.

c) Les doubles sont sur la diagonale : 6 cases. $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

⊖ Le piège au b) : dire $\frac{1}{11}$, « une somme parmi les onze possibles ». Les onze sommes ne sont PAS équiprobables ; ce sont les 36 cases qui le sont.

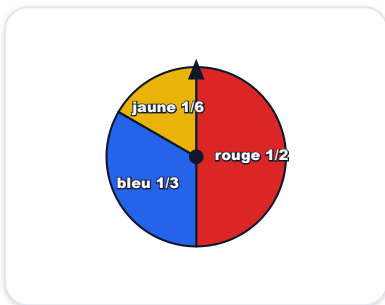
+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

10. a) Le tour complet fait 360° . Rouge : $\frac{180}{360} = \frac{1}{2}$; bleu : $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$; jaune : $\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$.

On vérifie : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1$. ✓

b) Par le contraire : $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Par la réunion de bleu et jaune, qui ne se chevauchent pas : $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$. ✓

⊖ Le piège au a) : donner $\frac{1}{3}$ à chaque couleur. Trois couleurs ne veulent pas dire trois chances égales.



11. On note F « fait du football » et N « fait de la natation ». $P(F) = \frac{18}{30}$, $P(N) = \frac{12}{30}$, $P(F \cap N) = \frac{5}{30}$.

a) $P(F \cup N) = \frac{18 + 12 - 5}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$.

b) « Aucun des deux » est le contraire de « l'un ou l'autre » : $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$, soit 5 élèves.

⊖ Le piège au a) : $\frac{18 + 12}{30} = 1$ — tous les élèves feraient du sport, ce qui est faux. Les 5 qui font les deux ont été comptés deux fois.

	Natation	Pas natation
Football	5	13
Pas football	7	5
Total	12	18

12. a) Demi-pensionnaires : $150 + 90 = 240$; externes : 70 en seconde, 90 en première, 160 en tout.

b) $P(S \cap D) = \frac{150}{400} = 0,375$.

c) $P(S \cup D) = P(S) + P(D) - P(S \cap D) = \frac{220 + 240 - 150}{400} = \frac{310}{400} = 0,775$.

★ Vérification : le contraire, « en première ET externe », compte 90 élèves, et $1 - \frac{90}{400} = 0,775$. ✓

	Demi-pension	Externes
Seconde	150	70
Première	90	90
Total	240	160

13. a) Chaque pièce double le nombre de chemins : $2 \times 2 \times 2 = 8$ issues (PPP, PPF, ..., FFF), toutes équiprobables, de probabilité $\frac{1}{8}$.

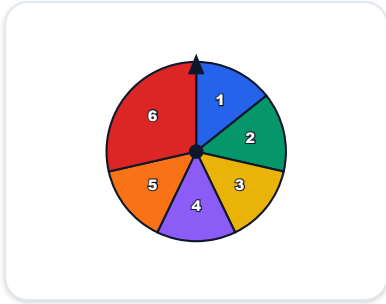
b) Le contraire de « au moins un pile » est « aucun pile », c'est-à-dire FFF : une seule issue.

$P(\text{au moins un pile}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

★ Compter directement les issues avec au moins un pile demande d'en lister sept ; le contraire n'en demande qu'une.

Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Issue
P	P	P	PPP
P	P	F	PPF
P	F	P	PPF
P	F	F	PPF
F	P	P	FFP
F	P	F	FFP
F	F	P	FFP
F	F	F	FFF

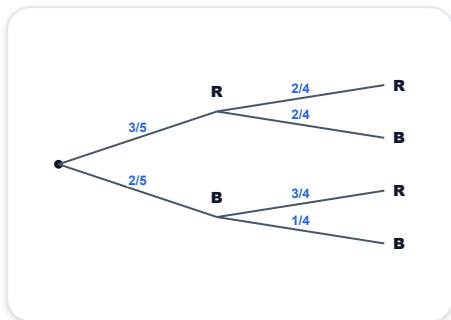
- 14. a)** On note p la probabilité de chacune des faces 1 à 5 ; celle du 6 est $2p$. La somme vaut 1 : $5p + 2p = 1$, donc $p = \frac{1}{7}$.
 Loi : $P(1) = \dots = P(5) = \frac{1}{7}$ et $P(6) = \frac{2}{7}$.
b) $P(\text{pair}) = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$.
 ⚠ Le piège au a) : écrire $P(6) = \frac{2}{6}$. Le dé n'est plus équilibré : on ne compte plus, on met la loi en équation.



- 15. a)** $C \cap F$: « la carte est une figure de cœur » : valet, dame ou roi de cœur, 3 cartes.
b) $P(C) = \frac{8}{32}$, $P(F) = \frac{12}{32}$ (3 figures dans chacune des 4 couleurs), $P(C \cap F) = \frac{3}{32}$.
 $P(C \cup F) = \frac{8 + 12 - 3}{32} = \frac{17}{32}$.
 ⚠ Le piège : $\frac{8 + 12}{32} = \frac{20}{32}$, qui compte deux fois les trois figures de cœur.

	Figure	Pas figure	Total
Cœur	3	5	8
Pas cœur	9	15	24
Total	12	20	32

- 16. a)** Premier tirage : rouge $\frac{3}{5}$, bleue $\frac{2}{5}$. Au second, il ne reste que 4 boules : après une rouge, rouge $\frac{2}{4}$ et bleue $\frac{2}{4}$; après une bleue, rouge $\frac{3}{4}$ et bleue $\frac{1}{4}$.
b) On multiplie le long du chemin : $P(RR) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.
c) Deux chemins : RR et BB . $P(BB) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$. Donc $P = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$.
 ⚠ Le piège au a) : garder $\frac{3}{5}$ au second tirage. Sans remise, l'urne a CHANGÉ.



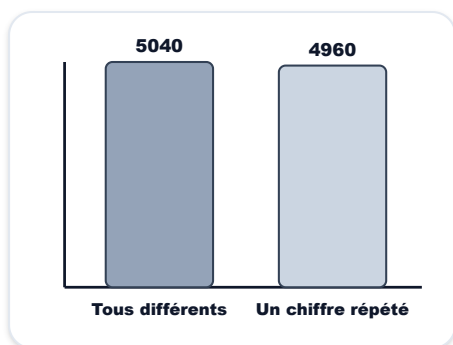
17. Le digicode

- a)** 10 choix pour chaque chiffre : $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000$ codes, équiprobables. $P = \frac{1}{10\,000} = 0,0001$.
b) Il essaie 3 codes différents : $P = \frac{3}{10\,000} = 0,0003$, soit 0,03 %.

c) Tous différents : 10 choix pour le premier chiffre, 9 pour le deuxième, 8, puis 7. $\frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{10\,000} = \frac{5\,040}{10\,000} = 0,504$.

Au moins deux identiques, c'est le contraire : $1 - 0,504 = 0,496$.

★ Presque un code sur deux a un chiffre répété : bien plus qu'on ne le croirait.



18. Nés le même mois

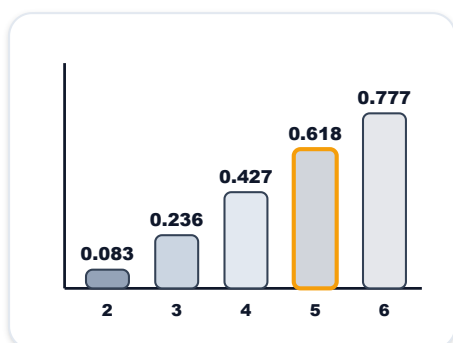
a) Quel que soit le mois de la première, la seconde tombe sur le même avec la probabilité $\frac{1}{12} \approx 0,083$.

b) Trois mois différents : la deuxième évite le mois de la première ($\frac{11}{12}$), la troisième évite les deux ($\frac{10}{12}$). $P = \frac{11}{12} \times \frac{10}{12} = \frac{110}{144} \approx 0,764$.

Au moins deux le même mois, c'est le contraire : $1 - 0,764 \approx 0,236$.

c) On lit 0,427 pour 4 personnes et 0,618 pour 5 : dès 5 personnes, il est plus probable qu'improbable que deux soient nées le même mois.

★ C'est le « paradoxe des anniversaires » : avec les jours de l'année, il suffit de 23 personnes pour dépasser une chance sur deux.



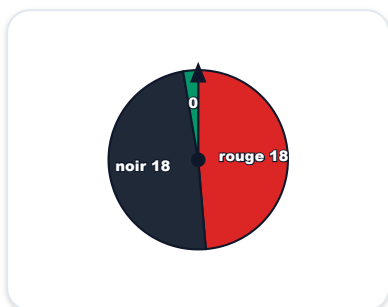
19. La roulette du casino

a) $P(\text{rouge}) = \frac{18}{37} \approx 0,486$: un peu MOINS que $\frac{1}{2}$, à cause du 0 vert.

b) Les pairs de 1 à 36 sont 18 ; les rouges pairs sont 8. $P(\text{rouge} \cup \text{pair}) = \frac{18 + 18 - 8}{37} = \frac{28}{37} \approx 0,757$.

c) Un pari sur « rouge » rapporte comme si la chance était de $\frac{1}{2}$, alors qu'elle n'est que de $\frac{18}{37}$. Sur un coup, tout peut arriver ; sur des milliers de coups, ce petit écart dû au 0 joue toujours pour le casino.

➖ Le piège au a) : « rouge ou noir, une chance sur deux ». Le 0 n'est ni l'un ni l'autre.



20. Les groupes sanguins

a) Par le contraire : $1 - 0,45 = 0,55$.

b) O et B ne se chevauchent pas (on n'a qu'un groupe) : $0,42 + 0,09 = 0,51$.

c) Sur la branche O, le rhésus négatif a la probabilité $1 - 0,85 = 0,15$. Le long du chemin : $P(O^-) = 0,42 \times 0,15 = 0,063$, soit environ 6 %.

★ C'est bien l'ordre de grandeur donné par l'EFS : environ 6 % de donneurs universels. D'où les appels répétés au don de sang O négatif.

⊖ Le piège au c) : répondre 0,15, la part des rhésus négatifs de TOUTE la population.

